

Data de preparação 17-Set-2009

Data da Revisão 20-Out-2022

Número da Revisão 2

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição do produto:</b>   | <b>4-Methylpentan-2-one</b>                                            |
| <b>Cat No. :</b>               | <b>SP/3943/31</b>                                                      |
| <b>Sinónimos</b>               | Isobutyl methyl ketone; Isopropylacetone; MIBK; Methyl isobutyl ketone |
| <b>N.º CAS</b>                 | 108-10-1                                                               |
| <b>Nº CE</b>                   | 203-550-1                                                              |
| <b>Fórmula molecular</b>       | C6 H12 O                                                               |
| <b>Número de registo REACH</b> | 01-2119473980-30                                                       |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilização recomendada</b>                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| <b>Sector de utilização</b>                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| <b>Categoria do produto</b>                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| <b>Categorias de processo</b>                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| <b>Categoria de Libertação para o Ambiente</b> | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| <b>Utilizações desaconselhadas</b>             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empresa</b>             | <b>Entidade da UE / nome da empresa</b><br>Acros Organics BV<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br>Informação geral; Tel: +32-14-57 52 11<br>(info@acros.com)<br>Suporte técnico; Tel +32-14-56 56 00<br>(acros.techsupport@thermofisher.com) |
|                            | <b>Entidade do Reino Unido / nome comercial</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom<br>Informação geral; Tel: +44 (0)1509 231166                                                            |
| <b>Endereço eletrónico</b> | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                  |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

FSUSP3943

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

## CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

### Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por inalação - Vapores

Categoria 4 (H332)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 2 (H319)

Carcinogenicidade

Categoria 2 (H351)

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 3 (H336)

### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H332 - Nocivo por inalação

H319 - Provoca irritação ocular grave

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens

H351 - Suspeito de provocar cancro

EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida

### Recomendações de Prudência

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P312 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

## 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

bio-acumuladoras (vPvB)

Tóxico para os vertebrados terrestres

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente           | N.º CAS  | N.º CE            | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                  |
|----------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | 108-10-1 | EEC No. 203-550-1 | >95            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>[EUH066] |

| Componente           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | -                     | -                       | ATE = 11 mg/L (vapour)      |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Número de registo REACH | 01-2119473980-30 |
|-------------------------|------------------|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação Geral         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| Contacto com os Olhos      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| Contacto com a pele        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| Ingestão                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                                          |
| Inalação                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| Autoproteção do Socorrista | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados. |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

## 5.1. Meios de extinção

### **Meios Adequados de Extinção**

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

## 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

### **Produtos de Combustão Perigosos**

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total.

## **SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Assegurar uma ventilação adequada. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias inflamáveis. Manter afastado do calor, faísca e chama.

Classe 3

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente           | União Europeia                                                                            | O Reino Unido                                                                                     | França                                                                                                                                                                                      | Bélgica                                                                                             | Espanha                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 83 mg/m³ (8h)<br>STEL: 50 ppm (15min)<br>STEL: 208 mg/m³ (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 416 mg/m³ 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 208 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 83 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 208 mg/m³. restrictive limit | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 83 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 208 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 208 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 83 mg/m³ (8 horas) |

| Componente           | Itália                                                                                                                                                                      | Alemanha                                                                                                                                                                                                                      | Portugal                                                                                              | Holanda                                             | Finlândia                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 83 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 208 mg/m³ 15 minuti. Short-term | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 83 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 83 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 166 mg/m³<br>Haut | STEL: 50 ppm 15 minutos<br>STEL: 208 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 83 mg/m³ 8 horas | STEL: 208 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 104 mg/m³ 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 80 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 210 mg/m³ 15 minuutteina |

| Componente           | Áustria                                                                                                                           | Dinamarca                                           | Suíça                                                                                                                  | Polónia                                                  | Noruega                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | Haut<br>MAK-KZGW: 50 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 208 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 83 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 83 mg/m³ 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 164 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 82 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 200 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 83 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 83 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 50 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 208 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Componente           | Bulgária                         | Croácia                                                  | Irlanda                                                                               | Chipre                                                          | República Checa                                                 |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | TWA: 50 mg/m³<br>STEL: 200 mg/m³ | TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 83 mg/m³ 8 satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 83 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 208 mg/m³ 15 | STEL: 50 ppm<br>STEL: 208 mg/m³<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 83 mg/m³ | TWA: 80 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

|  |  |                                                                                 |             |  |                                |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------------------------------|
|  |  | STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | min<br>Skin |  | Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------------------------------|

| Componente           | Estónia                                                                                                                                     | Gibraltar                                                                                                       | Grécia                                                                                                                                  | Hungria                                                                                | Islândia                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 50 ppm 15 minutites.<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 410 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 410 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 50 ppm<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Componente           | Letónia                                                                                 | Lituânia                                                                                          | Luxemburgo                                                                                                                        | Malta                                                                                                       | Roménia                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | STEL: 50 ppm<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 20 ppm<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm 15 minuti<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 50 ppm 15 minute<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componente           | Rússia                                    | República Eslovaca                                                                                               | Eslovénia                                                                                                                           | Suécia                                                                                                                                                    | Turquia                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 166 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 50 ppm 15 minutah<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 50 ppm 15 dakika<br>STEL: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Valores-limite biológicos

origem da lista

| Componente           | União Europeia | Reino Unido                                      | França                                          | Espanha                                           | Alemanha                                             |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona |                | 4-Methylpentan-2-one: 20 µmol/L urine post shift | Methylisobutylketone: 2 mg/L urine end of shift | Methyl isobutyl ketone: 1 mg/L urine end of shift | 4-Methylpentan-2-one: 0.7 mg/L urine (end of shift ) |

| Componente           | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                                                           | Luxemburgo | Turquia |
|----------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 4-Metilpentano-2-ona |           |         | 4-Methyl-2-pentanone: 3.5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Hexone |            |         |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                                | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona<br>108-10-1 ( >95 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 11.8mg/kg bw/day              |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

| Component                              | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona<br>108-10-1 (>95) | DNEL = 208mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 208mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 83mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 83mg/m <sup>3</sup>            |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                              | água doce      | Sedimentos de água doce      | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)      |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona<br>108-10-1 (>95) | PNEC = 0.6mg/L | PNEC = 8.27mg/kg sediment dw | PNEC = 1.5mg/L    | PNEC = 27.5mg/L                                 | PNEC = 1.3mg/kg soil dw |

| Component                              | Água do mar     | Sedimentos de água marinha   | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| 4-Metilpentano-2-ona<br>108-10-1 (>95) | PNEC = 0.06mg/L | PNEC = 0.83mg/kg sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas        | Tempo de penetração | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Filme laminado (Barreira) | > 480 minutos       | 0.5 mm              | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão, Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

**De pequena escala / uso laboratorial** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                 |                                                      |                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                            | Líquido                                              |                                     |
| <b>Aspeto</b>                                   | Incolor                                              |                                     |
| <b>Odor</b>                                     | Característica doce                                  |                                     |
| <b>Limiar olfativo</b>                          | 0.04 - 0.08 ppm                                      |                                     |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                 | -84 °C / -119.2 °F                                   |                                     |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                    | Sem dados disponíveis                                |                                     |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>              | 117.4 °C / 243.3 °F                                  | @ 760 mmHg                          |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                | Facilmente inflamável                                | Com base em dados de ensaios        |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>            | Não aplicável                                        | Líquido                             |
| <b>Limites de explosão</b>                      | <b>Inferior</b> 1.4 vol%<br><b>Superior</b> 7.5 vol% |                                     |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                      | 14 °C / 57.2 °F                                      | <b>Método</b> - CC (câmara fechada) |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>               | 460 °C / 860 °F                                      | DIN 51794                           |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>              | Sem dados disponíveis                                |                                     |
| <b>pH</b>                                       | Não existe informação disponível                     |                                     |
| <b>Viscosidade</b>                              | Sem dados disponíveis                                |                                     |
| <b>Solubilidade em Água</b>                     | 17 g/l (20°C)                                        |                                     |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>           | Não existe informação disponível                     |                                     |
| <b>Coeficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                                      |                                     |
| <b>Componente</b>                               | <b>log Pow</b>                                       |                                     |
| 4-Metilpentano-2-ona                            | 1.9                                                  |                                     |
| <b>Pressão de vapor</b>                         | 21.5 mbar @ 20 °C                                    |                                     |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>         | 0.800                                                |                                     |
| <b>Densidade Aparente</b>                       | Não aplicável                                        | Líquido                             |
| <b>Densidade de Vapor</b>                       | 3.45 (Ar = 1.0)                                      | (Ar = 1.0)                          |
| <b>Características das partículas</b>           | Não aplicável (líquido)                              |                                     |

### 9.2. Outras informações

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>       | C6 H12 O                                             |
| <b>Massa Molecular</b>         | 100.16                                               |
| <b>Propriedades Explosivas</b> | Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar |
| <b>Taxa de Evaporação</b>      | 1.6 (Butilacetato = 1,0)                             |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

## Polimerização Perigosa Reações Perigosas

Não ocorre polimerização perigosa.  
Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor, chamas e faíscas. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Peróxidos.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Categoria 4

| Componente           | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica                 | CL50 Inalação                    |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | LD50 = 2080 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 2000 - 4000 ppm ( Rat ) 4 h |

| Componente           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | -                     | -                       | ATE = 11 mg/L (vapour)      |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 2

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### f) carcinogenicidade;

Categoria 2

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

| Componente           | UE | UK | Alemanha | CIIC     |
|----------------------|----|----|----------|----------|
| 4-Metilpentano-2-ona |    |    |          | Group 2B |

##### g) toxicidade reprodutiva;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                                | Método de ensaio | Testes de espécies / duração | Resultado do estudo |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona<br>108-10-1 ( >95 ) | OECD TG 414      | Rato                         | NOAEL =<br>4.1 mg/l |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

|  |  |          |  |
|--|--|----------|--|
|  |  | Inalação |  |
|--|--|----------|--|

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo

Cavidades Nasais, Sistema respiratório, Olhos, Sistema nervoso central (SNC).

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Órgãos-alvo

Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Não deitar os resíduos no esgoto. .

| Componente           | Peixe de água doce                                              | Pulga de Água                                                        | Algas de água doce |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | LC50: 496 - 514 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 4280.0 mg/L/24h<br>EC50: 170 mg/L/48h<br>EC50: 4280.0 mg/L/24h | EC50: 400 mg/L/96h |

| Componente           | Microtox               | Fator M |
|----------------------|------------------------|---------|
| 4-Metilpentano-2-ona | EC50 = 79.6 mg/L 5 min |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência

Facilmente biodegradável  
A persistência é improvável.

| Component                              | Degradabilidade         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona<br>108-10-1 (>95) | 83 % (28 d) (OECD 301F) |

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente           | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|----------------------|---------|--------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | 1.9     | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água . Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

mPmB / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN1245  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** METHYL ISOBUTYL KETONE  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### ADR

**14.1. Número ONU** UN1245  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** METHYL ISOBUTYL KETONE  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### IATA

**14.1. Número ONU** UN1245  
**14.2. Designação oficial de** METHYL ISOBUTYL KETONE

FSUSP3943

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

transporte da ONU

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3

**14.4. Grupo de embalagem** II

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente           | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| 4-Metilpentano-2-ona | 108-10-1 | 203-550-1 | -      | -   | X    | X    | KE-24725 | X    | X    |

| Componente           | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 4-Metilpentano-2-ona | 108-10-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente           | N.º CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | 108-10-1 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Componente           | N.º CAS  | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | 108-10-1 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

Tomar nota da Directiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Directiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente           | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | WGK1                                   |                           |

| Componente           | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Metilpentano-2-ona<br>108-10-1 ( >95 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H332 - Nocivo por inalação

H319 - Provoca irritação ocular grave

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens

H351 - Suspeito de provocar cancro

EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

4-Methylpentan-2-one

Data da Revisão 20-Out-2022

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  
**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas  
**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento  
**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios  
**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda  
**COV** - (composto orgânico volátil)

## Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

**Data de preparação**

17-Set-2009

**Data da Revisão**

20-Out-2022

**Resumo da versão**

Secções da FDS atualizadas.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**